

Задачи циклы for и while

Количество чисел

На вход программе подаются два целых числа a и b ($a \leq b$). Напишите программу, которая подсчитывает количество чисел в диапазоне от a до b (включительно), куб которых оканчивается на 4 или 9.

Формат входных данных

На вход программе подаются два целых числа a и b ($a \leq b$).

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно целое число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Куб числа a – это его третья степень (a^3).

Сумма чисел

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке. Напишите программу, которая подсчитывает сумму введенных чисел (не включая само число n).

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму введенных чисел (не включая само число n).

Примечание. Разберём 1-й тест. Первым числом поступает n , которое сигнализирует нам, сколько ещё чисел мы должны принять на вход. В нашем случае $n = 5$. Далее мы принимаем пять чисел (каждое на отдельной строке): 3, 2, 1, 0, -1 . Ищем сумму этих чисел:

$$3 + 2 + 1 + 0 + (-1) = 5$$

Число 5 нужно вывести в качестве ответа на задачу.

Асимптотическое приближение

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая вычисляет значение выражения

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right) - \ln(n)$$

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести единственное число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Для вычисления [натурального логарифма](#) воспользуйтесь функцией `log(n)`, которая находится в модуле `math`.

Сумма чисел 2

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая подсчитывает сумму тех чисел от 1 до n (включительно), квадрат которых оканчивается на 2, 5 или 8.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести единственное число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Если таких чисел нет в указанном диапазоне, то следует вывести 0.

Факториал !

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая вычисляет $n!$.

Входные данные

На вход программе подаётся натуральное число n .

Выходные данные

Программа должна вывести единственное число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Факториалом натурального числа n , называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n , то есть

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Без нулей 0

Напишите программу, которая считывает 10 чисел и выводит произведение **отличных от нуля** чисел.

Формат входных данных

На вход программе подаются 10 целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести произведение **отличных от нуля** чисел.

Примечание 1. Гарантируется, что хотя бы одно из 10 чисел является ненулевым.

Примечание 2. Отличные от нуля числа – те числа, которые не равны нулю.

Сумма делителей

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая вычисляет сумму всех его делителей.

Входные данные

На вход программе подаётся натуральное число n .

Выходные данные

Программа должна вывести единственное число в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Сумма делителей числа – это сумма всех чисел, на которые данное число делится без остатка. Например, делители числа 12 – это числа 1, 2, 3, 4, 6, 12. Их сумма равна $1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$.

Знакопеременная сумма

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу вычисления знакопеременной суммы:

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1} \cdot n$$

Входные данные

На вход программе подаётся натуральное число n .

Выходные данные

Программа должна вывести единственное число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Рассмотрим 2-й тест. Для числа $n = 5$ у нас будет следующая сумма:
 $1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$.

Наибольшие числа 🌶️🌶️

На вход программе подаются натуральное число n ($n \geq 2$), а затем n различных натуральных чисел последовательности, каждое на отдельной строке. Напишите программу, которая выводит наибольшее и второе наибольшее число последовательности.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n ($n \geq 2$), а затем n различных натуральных чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести два наибольших числа последовательности, каждое на отдельной строке.

Последовательность Фибоначчи 🌶️

Напишите программу, которая считывает натуральное число n и выводит первые n чисел последовательности Фибоначчи.

Формат входных данных

На вход программе подается одно число n ($n \leq 100$) – количество членов последовательности.

Формат выходных данных

Программа должна вывести члены последовательности Фибоначчи, отделенные символом пробела.

Примечание. Последовательность Фибоначчи – это последовательность натуральных чисел, где каждое последующее число является суммой двух предыдущих:

До КОНЦА 1

На вход программе подаётся последовательность слов, каждое слово на отдельной строке. Концом последовательности является слово «**КОНЕЦ**» (без кавычек). При этом само слово «**КОНЕЦ**» не входит в последовательность, лишь символизируя её окончание. Напишите программу, которая выводит члены данной последовательности.

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность слов, каждое слово на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести члены данной последовательности.

До КОНЦА 2

На вход программе подаётся последовательность слов, каждое слово на отдельной строке. Концом последовательности является слово «**КОНЕЦ**» или «**конец**» (без кавычек). При этом сами слова «**КОНЕЦ**» и «**конец**» не входят в последовательность, лишь символизируя её окончание. Напишите программу, которая выводит члены данной последовательности.

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность слов, каждое слово на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести члены данной последовательности.

Пока делимся

На вход программе подаётся последовательность целых чисел делящихся на 7, каждое число на отдельной строке. Концом последовательности является любое число, **не делящееся** на 7 (само это число в последовательность не входит, лишь символизируя её конец). Напишите программу, которая выводит члены данной последовательности.

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность чисел, каждое число на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести члены данной последовательности.

Сумма чисел

На вход программе подаётся последовательность целых чисел, каждое число на отдельной строке. Признаком окончания последовательности является любое отрицательное число, при этом в саму последовательность оно не входит. Напишите программу, которая выводит сумму всех членов данной последовательности.

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность чисел, каждое число на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сумму членов данной последовательности.

Примечание. Число 0 не является признаком окончания последовательности.

Количество пятёрок 5

На вход программе подаётся последовательность целых чисел от 1 до 5, характеризующее оценку ученика, каждое число на отдельной строке. Концом последовательности является любое неположительное число либо число, большее 5. Напишите программу, которая выводит количество пятёрок.

Формат входных данных

На вход программе подаётся последовательность чисел, каждое число на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество пятёрок.

Примечание. Не забываем, что неположительными числами являются все отрицательные числа и число 0. 😊

Обратный порядок 1

Дано натуральное число. Напишите программу, которая выводит его цифры в столбик в обратном порядке.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести цифры введённого числа в столбик в обратном порядке.

Обратный порядок 2

Дано натуральное число. Напишите программу, которая меняет порядок цифр числа на обратный.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести число, записанное в обратном порядке.

max и min

Дано натуральное число n ($n \geq 10$). Напишите программу, которая определяет его максимальную и минимальную цифры и выводит текст в следующем формате:

```
Максимальная цифра равна <максимальная цифра>  
Минимальная цифра равна <минимальная цифра>
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число n ($n \geq 10$).

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Все вместе

Дано натуральное число. Напишите программу, которая вычисляет:

- сумму его цифр;
- количество цифр в нем;
- произведение его цифр;
- среднее арифметическое его цифр;
- его первую цифру;
- сумму его первой и последней цифры.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести значения указанных величин в указанном порядке, каждое на отдельной строке.

Вторая цифра

Дано натуральное число n ($n > 9$). Напишите программу, которая определяет его вторую (с начала) цифру.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число, состоящее как минимум из двух цифр.

Формат выходных данных

Программа должна вывести его вторую (с начала) цифру.

Одинаковые цифры

Дано натуральное число. Напишите программу, которая определяет, состоит ли указанное число из одинаковых цифр.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести «YES» (без кавычек), если число состоит из одинаковых цифр, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Наименьший делитель

На вход программе подаётся число n ($n > 1$). Напишите программу, которая выводит его наименьший отличный от 1 делитель.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число n ($n > 1$).

Формат выходных данных

Программа должна вывести наименьший делитель отличный от 1.

Примечание. Используйте оператор `break` при обнаружении делителя.

Следуй правилам

На вход программе подаётся натуральное число n . Напишите программу, которая выводит числа от 1 до n включительно за исключением:

- чисел от 5 до 9 включительно;
- чисел от 17 до 37 включительно;
- чисел от 78 до 87 включительно.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести числа в соответствии с условием задачи, каждое на отдельной строке.

Примечание. Используйте оператор `continue`.

Таблица-1

Дано натуральное число n ($n \leq 9$). Напишите программу, которая печатает таблицу размером $n \times 3$, состоящую из данного числа (числа отделены одним пробелом).

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести таблицу размером $n \times 3$, состоящую из данного числа.

Примечание. В конце строки может быть пробел.

Таблица-2

Дано натуральное число n ($n \leq 9$). Напишите программу, которая печатает таблицу размером $n \times 5$, где в i -ой строке указано число i (числа отделены одним пробелом).

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести таблицу размером $n \times 5$ в соответствии с условием.

Примечание. В конце строки может быть пробел.

Звёздный треугольник 🌟🌶🌶

Дано нечётное натуральное число n . Напишите программу, которая печатает равнобедренный звёздный треугольник с основанием, равным n , в соответствии с примером:

```
*
**
***
****
***
**
*
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно нечётное натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести треугольник в соответствии с условием.

Примечание. Используйте вложенный цикл `for`.

Численный треугольник 1

Дано натуральное число n . Напишите программу, которая печатает численный треугольник в соответствии с примером:

```
1
22
333
4444
55555
...
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести треугольник в соответствии с условием.

Примечание. Используйте вложенный цикл `for`.

Численный треугольник 2

Дано натуральное число n . Напишите программу, которая печатает численный треугольник с высотой, равной n , в соответствии с примером:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
...
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести треугольник в соответствии с условием.

Примечание. Используйте вложенный цикл `for`.

Сумма факториалов !

Дано натуральное число n . Напишите программу, которая выводит значение суммы:

$$1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести значение суммы $1! + 2! + 3! + \dots + n!$.

Примечание 1. Факториалом натурального числа n называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n , то есть:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Примечание 2. Задачу можно решить без вложенного цикла. Напишите две версии программы. 😊

Ревью кода-7 🌶️

На обработку поступает натуральное число. Нужно написать программу, которая выводит на экран сумму чётных цифр этого числа или 0, если чётных цифр в записи нет. Программист торопился и написал программу неправильно.

Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Известно, что каждая ошибка затрагивает только одну строку и может быть исправлена без изменения других строк.

Примечание. Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать свою, возможно, использующую другой алгоритм решения.

Звёздная рамка ✨

На вход программе подаётся натуральное число n ($n \in [3; 19]$). Напишите программу, которая печатает звёздную рамку размерами $n \times 19$.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число n ($n \in [3; 19]$) – высота звёздной рамки.

Формат выходных данных

Программа должна вывести звёздную рамку размерами $n \times 19$.

Подсказка. Для печати звёздной линии используйте умножение строки на число.

Третья цифра 3

Дано натуральное число n ($n > 99$). Напишите программу, которая определяет его третью (с начала) цифру.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число, состоящее как минимум из трёх цифр.

Формат выходных данных

Программа должна вывести его третью (с начала) цифру.

Все вместе 2

Дано натуральное число. Напишите программу, которая вычисляет:

- количество цифр 3 в нём;
- сколько раз в нём встречается последняя цифра;
- количество чётных цифр;
- сумму его цифр, больших пяти;
- произведение цифр, больших семи (если цифр больших семи нет, то вывести 1, если такая цифра одна, то вывести её);
- сколько раз в нём встречаются цифры 0 и 5 (всего суммарно).

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести значения указанных величин в указанном порядке, каждую на отдельной строке.